Вход 480 МГц, 0 дБм / 50 Ом

XW1 SMA — R2 49.9R — C3 10n — CLKDP

S1 DIP-1 (+3V3) — C4 10n — CLKDM; R5 10k — CSEL

S1 замкнут: такт с XW1 (CLKD); разомкнут: G1 (CLKP/M)

R6 100R: CLKP — CLKM

+3V3_OSC — R1 10k — G1 ГК361-ТК-02 (EN? NC? VCC? GND? OUT-? OUT-?) — R3 0R — CLKP / CLKM

+3V3_OSC — C1 1u — C2 100n

G1, R1, R3, R4 не устанавливаются: параметры и распиновка ГК361-ТК-02 не подтверждены паспортом. Перед установкой проверить корпус, выходы LVDS, EN, ток; затем разомкнуть S1.

D1.1 1508ПЛ8Т DDS

CLKP	24
CLKM	23
CLKDP	18
CLKDM	19
CSEL	13
SCK	2
SDI	3
SCS	4
RST	10
CS	6
RD	7
WR	8
ADR	11
IREF1	37
IREF2	28
CMP_INP	50
CMP_INM	49
SEL1[0]	67
SEL1[1]	68
SEL1[2]	70
SEL1[3]	71
SEL1[4]	73
SEL1[5]	74
SEL2[0]	56
SEL2[1]	57
SEL2[2]	58
SEL2[3]	59
SEL2[4]	62
SEL2[5]	63
OUTP1	43
OUTM1	42
OUTP2	34
OUTM2	33
CMP_OP	52
CMP_OM	53
SDO	5
SSCS	7
CSYNC	100
D0	78
D1	79
D2	80
D3	81
D4	83
D5	84
D6	87
D7	88
D8	89
D9	90
D10	92
D11	93
D12	95
D13	96
D14	97
D15	98

DDS_SCK, DDS_SDI, DDS_SCSn, DDS_SDO, DDS_RSTn

+3V3 — R7 CSn, R8 RDn, R9 WRn, R10 ADR

R11 IREF1, R12 IREF2

R13 SEL1_0, R14 SEL1_1, R15 SEL1_2, R16 SEL1_3, R17 SEL1_4, R18 SEL1_5

R19 SEL2_0, R20 SEL2_1, R21 SEL2_2, R22 SEL2_3, R23 SEL2_4, R24 SEL2_5

R28 DATA_0, R29 DATA_1, R30 DATA_2, R31 DATA_3, R32 DATA_4, R33 DATA_5, R34 DATA_6, R35 DATA_7, R36 DATA_8, R37 DATA_9, R38 DATA_10, R39 DATA_11, R40 DATA_12, R41 DATA_13, R42 DATA_14, R43 DATA_15

R13-R24 100 кОм ±5 %

R7-R9 10 кОм; R10 100 кОм; R11, R12 7,15 кОм ±0,1 %

R28-R43 100 кОм ±5 %

R25-R27, R44 49,9 Ом ±0,1 %

ФНЧ 7-го порядка, fcp ≈ 70 МГц

OUTP1 — R25 — R44 49.9R — C5 10n — L1 51n — C6 56p — L5 200n — C7 91p — L6 200n — C11 56p — L7 51n — R45 5.76R — XW2 SMA

OUTM1 — R26 — R27

R46 866R, R47 866R

Аттенюатор ≈1 дБ

Выход 48-52 МГц, −10 дБм / 50 Ом

Фильтры питания DDS

+3V3 — L2 600R@100MHz — +3V3_A — C8 10u

+3V3 — L3 600R@100MHz — +3V3_OSC — C9 10u

+1V8 — L4 600R@100MHz — +1V8_Q — C10 10u

D1.2

+1V8	C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19 10u
CVDD	1, 14, 15, 60, 61, 75, 82
+1V8_Q	C20, C21, C22, C23, C24 10u
DVDD	16, 47
DVDD1	45
DVDD2	36
+3V3	C25, C26, C27, C28 10u
PVDD	9, 69, 94
+3V3_A	C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37 10u
AVDD	21, 26
AVDD1	27, 39, 40
AVDD2	30, 31
CMP_VDD	51
AGND	17, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 46
PGND	12, 66, 91
CGND	4, 55, 64, 65, 72, 85, 86, 99
CMP_GND	48, 54

C12-C18, C20-C23, C25-C27, C29-C36 0,1 мкФ — у выводов D1, указанных в поле «Размещение»; C19, C24, C28, C37 10 мкФ

Примечания

1. Сплошной общий полигон земли; AGND, PGND, CGND, CMP_GND соединены на нём.
2. Ток полной шкалы ЦАП IFS = 72 В / R = 10,07 мА (R11); напряжение на OUTP/OUTM не более ±0,6 В.
3. ФНЧ — Баттерворт 7-го порядка, fcp ≈ 70 МГц; номиналы округлены до E24.
4. Уровень −10 дБм на 50 Ом устанавливается кодом амплитуды DDS при калибровке.
5. Индуктивности L1, L5-L7 — ВЧ с высокой добротностью; проверить Q и SRF по моделям.
6. Неиспользуемые выводы DATA, SEL — через резисторы на GND, не напрямую.
7. Инициализация: ЦАП2 и компаратор выключены, SYNC/LINK выключены, профиль 0.
8. Измерения SFDR и шумов не проводились; схема не является выпуском в производство.

Контроллер — File: 02_controller.kicad_sch

Питание — File: 03_power.kicad_sch

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ Э3	
Разраб.					Синтезатор частоты 48–52 МГц	Лит. / Масса / Масштаб
Пров.					Схема электрическая принципиальная	Лист 1 / Листов 3
Т.контр.						
Н.контр.					ЧЕРНОВИК — не для производства	
Утв.						

Перв. примен. ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ Э3

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

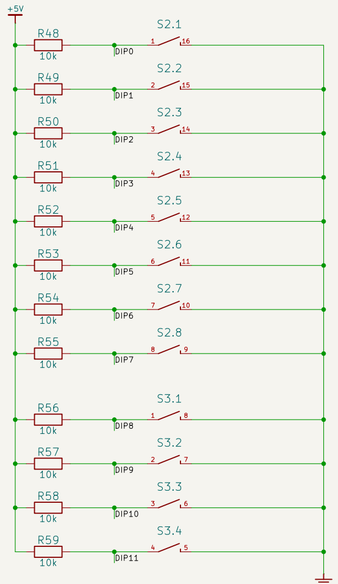
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2

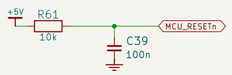


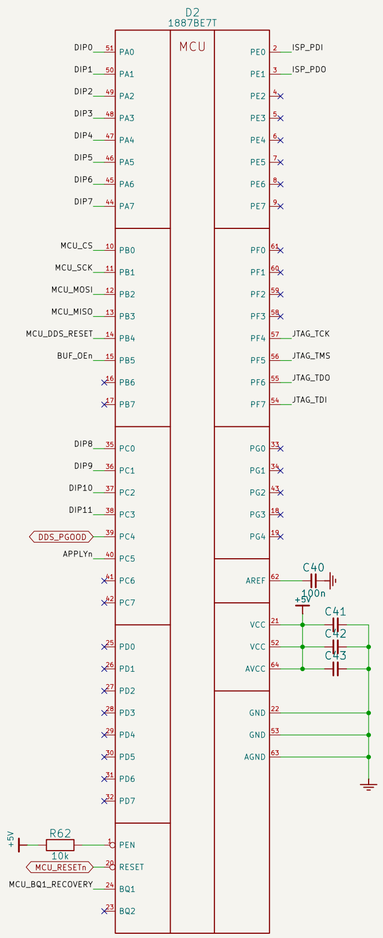
S2 — DIP-8 (биты 0-7), S3 — DIP-4 (биты 8-11); подтажки R48-R59 10 кОм

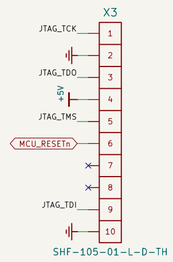
Код частоты N = Σ бит·2^i: f = 48 000 000 + 1000·N Гц

ВКЛ (замкнут) = 1 (программная инверсия): N = 0...4000, 4001...4095 отвергаются

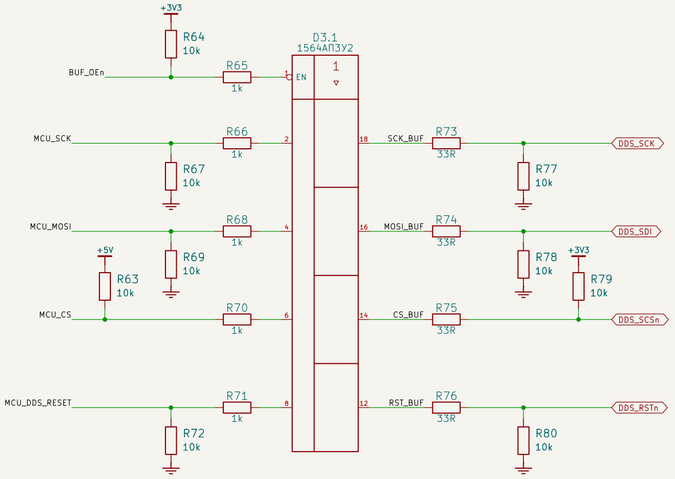


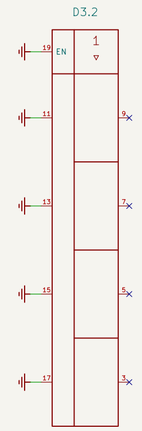


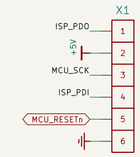


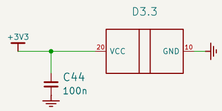


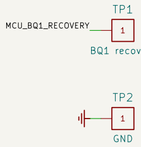
Согласование уровней SPI 5 В → 3,3 В: D3 от +3,3 В, на входах R65, R66, R68, R70, R71 1 кОм
(ограничение тока защитных диодов входов ≈ 1 мА); D3 выключен при старте (R64)







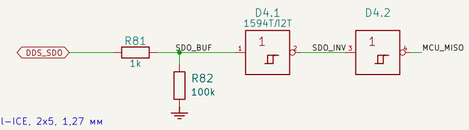




X1: площадки ISP; D3 отключён во время ISP.

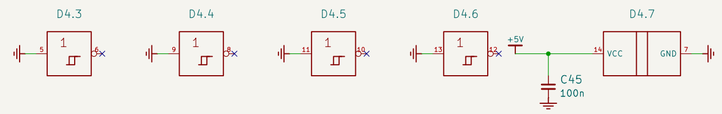
TP1: внешний такт для восстановления; TP2: GND.

SDO 3,3 В → 5 В: два инвертора D4 (1594ТЛ2Т, ТТЛ-пороги) от +5 В



X3: AVR JTAG / Atmel-ICE, 2x5, 1,27 мм

VTG = контроль +5 В; контакты 7 и 8 не подключать.
Свободные элементы D3 (группа 2) и D4: входы на GND, выходы не подключены



Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ ЭЗ	Лист 2

Контроллер

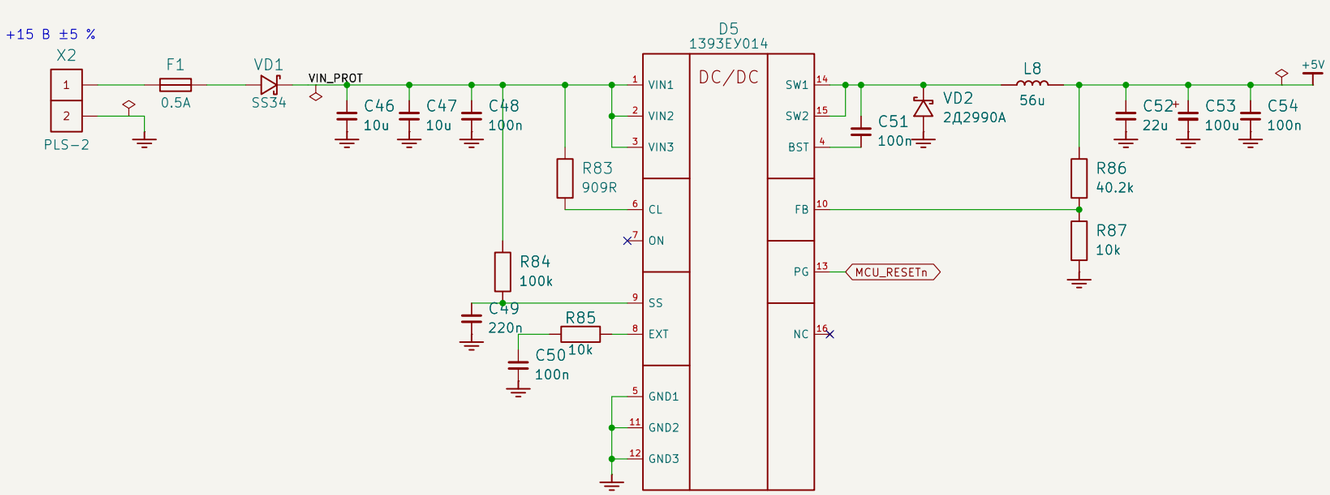
Копировал

Формат А2

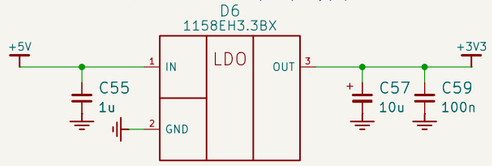
U = 1,0 В·(1 + R86/R87) = 5,02 В; порог тока ≈ R83·0,5 мА/R(ключа) ≈ 1,6 А;

плавный пуск ≈ 1,5 мс (R84, C49); коррекция «универсальная» (R85, C50)

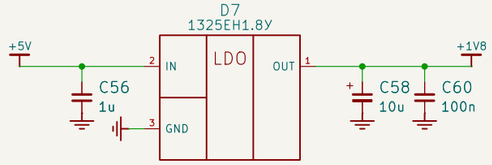
PG D5 — сброс МК до появления +5 В; вывод ON D5 не подключён (включено)



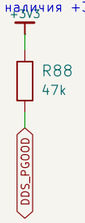
LDO +3,3 В: AVDD/PVDD DDS, генератор, буфер SPI



LDO +1,8 В: CVDD/DVDD DDS



R88: признак наличия +3,3 В для МК (вход DDS_PGOOD)



Примечания

1. Вход +15 В ±5 %; допустимое входное напряжение D5 9-20 В (порог UVLO 8,0/8,5 В).
2. VD1 — защита от обратной полярности, F1 — от перегрузки.
3. Ёмкости керамических конденсаторов указаны эффективными при рабочем напряжении, X7R.
4. Контур VIN-SW-VD2-GND и C46, C47, C48 — минимальной площади у выводов D5.
5. Бюджет +5 В: D7 до 0,4 А, D6 до 0,15 А, МК и логика до 0,06 А — итого до 0,65 А.
6. Рассеяние: D7 до 1,3 Вт ((5 − 1,8) В · 0,4 А), D6 до 0,26 Вт; D5 с диодом ≈ 0,4 Вт.
7. Корпуса D5-D7, VD2, L8 — посадочные места предварительные, уточнить по ТУ.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ ЭЗ	Лист 3

Питание

Копировал

Формат А3